

Actividad Evaluable 2: Despliegue de Servidor DNS BIND9 en Linux

- **Módulo:** Servicios de Red e Internet (SRI)
 - **Ciclo:** FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
 - **Autor:** Paco Aldarias
 - **Fecha:** 10/10/2026
-

Escenario de Trabajo

La empresa *TechCorp* requiere la puesta en marcha de un servidor DNS interno en su infraestructura Linux. Se te ha asignado la tarea de configurar el servidor BIND9 en un sistema operativo Debian/Ubuntu Server para gestionar la zona local `techcorp.lan` correspondiente a la red `192.168.100.0/24`.

Datos de la Red

- **Red local:** `192.168.100.0/24`
 - **Servidor DNS (ns1):** `192.168.100.10`
 - **Puerta de enlace (gw):** `192.168.100.1`
 - **Servidor Web (web):** `192.168.100.20`
 - **Servidor de Correo (mail):** `192.168.100.30`
-

Tareas a Realizar

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores (1,5 puntos)

Edita el fichero de opciones globales de BIND9 (`/etc/bind/named.conf.options`) para cumplir con las siguientes especificaciones: 1. Configura reenviadores (*forwarders*) a las IPs `8.8.8.8` y `1.1.1.1`. 2. Permite las consultas DNS (`allow-query`) exclusivamente a la red local `192.168.100.0/24` y a la interfaz local (`localhost`).

Tarea 2: Declaración y Fichero de Zona Directa (4 puntos)

1. Declara la zona directa `techcorp.lan` en el fichero `/etc/bind/named.conf.local`.
2. Crea el fichero de zona correspondiente (`/etc/bind/db.techcorp.lan`) e incluye los siguientes registros:
3. **SOA y NS:** Servidor de nombres principal `ns1.techcorp.lan` . Email de contacto: `admin.techcorp.lan` .
4. **Registros A:**
 - `ns1` -> `192.168.100.10`
 - `gw` -> `192.168.100.1`
 - `web` -> `192.168.100.20`
 - `mail` -> `192.168.100.30`
5. **Registro CNAME:** `www` que apunte al equipo `web.techcorp.lan` .
6. **Registro MX:** `techcorp.lan` con prioridad 10 apuntando a `mail.techcorp.lan` .

Tarea 3: Declaración y Fichero de Zona Inversa (2,5 puntos)

1. Declara la zona de resolución inversa correspondiente a la red `192.168.100.0/24` (`100.168.192.in-addr.arpa`) en `/etc/bind/named.conf.local` .
2. Crea el fichero de zona inversa (`/etc/bind/db.192.168.100`) e incluye los siguientes registros:
3. **SOA y NS:** Mismos parámetros que la zona directa.
4. **Registros PTR:**
 - `10` -> `ns1.techcorp.lan.`
 - `1` -> `gw.techcorp.lan.`
 - `20` -> `web.techcorp.lan.`
 - `30` -> `mail.techcorp.lan.`

Tarea 4: Comprobación y Verificación (2 puntos)

1. Verifica la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración mediante las herramientas nativas de BIND9 (`named-checkconf` y `named-checkzone`).
2. Reinicia el servicio `named` (o `bind9`).
3. Desde un equipo cliente o desde el propio servidor, ejecuta las siguientes consultas con `dig` o `nslookup` guardando las capturas o salidas de texto en el informe de entrega:
4. Consulta de dirección A para `www.techcorp.lan` .
5. Consulta inversa PTR para la IP `192.168.100.20` .

6. Consulta de registros de correo MX para el dominio `techcorp.lan`.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (50%-75%)	Insuficiente (0%-25%)	Puntos
Configuración Global (Opciones)	Reenviadores y control de acceso (<code>allow-query</code>) configurados sin errores sintácticos.	Configuración parcial (falta reenviador o permisos de consulta).	No se ha modificado o genera fallos al arrancar el servicio.	1.5
Zona Directa	Declaración correcta en <code>named.conf.local</code> . Fichero de zona completo con SOA, NS, A, CNAME y MX válidos.	Fichero de zona funcional con pequeñas deficiencias (ej. olvidó el punto final en un FQDN).	Zona mal declarada o con errores graves de sintaxis que impiden la carga.	4.0
Zona Inversa	Declaración e implementación correcta de registros PTR mapeados adecuadamente a sus FQDNs.	Zona creada con errores menores en el formato IP/PTR o nombres no totalmente cualificados.	La resolución inversa no funciona o no se ha configurado la zona.	2.5
Validación y Diagnóstico	Pasa las herramientas <code>named-checkconf/checkzone</code> y adjunta pruebas correctas de consultas DNS (<code>dig</code>).	El servicio arranca pero faltan pruebas de verificación o se usaron	No se verifica la configuración ni se aportan evidencias de funcionamiento.	2.0

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (50%-75%)	Insuficiente (0%-25%)	Puntos
		parámetros incorrectos.		
Entrega en GitHub + video	Se entrega el PDF en GitHub, con estructura correcta <code>sri/ud2/</code> , y se incluye el enlace al video de 5 minutos.	Se entrega el documento en GitHub sin estructura completa o el video no está claramente enlazado.	No se entrega el documento en GitHub ni se incluye el enlace al video.	+1

Formato de Entrega

Se entregará un único documento en formato PDF o Markdown que contenga los bloques de código o capturas de pantalla de los ficheros de configuración editados y las salidas de los comandos de verificación ejecutados en la Tarea 4.

Además, se deberá incluir un video de 5 minutos en el que se explique la práctica y el funcionamiento del servidor DNS configurado. El enlace al video puede estar alojado en Google Drive o en otra plataforma de almacenamiento, pero deberá indicarse claramente en el documento de entrega.

El documento PDF se subirá a un repositorio de GitHub o se entregará a través de la tarea asignada por el profesor. Si se usa GitHub, se añadirá 1 punto extra a la valoración final. El repositorio deberá tener el nombre siguiente:

- `nombre-apellido-u` (por ejemplo: `paco-aldarias-u`)

Y el repositorio principal será `sri`, dentro del cual se creará la carpeta:

- `ud2/`

Dentro de esa carpeta se almacenará el PDF final de la actividad, por ejemplo:

- `sri/ud2/actividad_2.pdf`

La entrega final se realizará mediante la URL pública del repositorio de GitHub donde esté ubicado el documento. Si se prefiera, también puede entregarse la URL directa al PDF publicado en GitHub. La URL del video de Drive debe incluirse en el documento o en la descripción del repositorio.